



FilePackr

Gestor de archivos comprimidos · nativo para macOS

Trabajo Fin de Máster · Francisco Javier Linares · 2026

■ La necesidad y la propuesta

EL PROBLEMA

- Descomprimir todo solo para sacar un fichero
- Cada formato, una herramienta distinta
- Una misma app para comprimir y descomprimir

LA PROPUESTA

- Abrir y editar un archivo sin descomprimirlo
- Muchos formatos en una sola app nativa

■ Recorrido por la app

- Abrir sin descomprimir
- Navegar como en el Finder
- Previsualizar con Quick Look
- Editar: añadir, borrar, renombrar
- Extraer, y convertir de formato
- Volúmenes RAR nativos
- Cifrar al exportar

(demostración en pantalla)

■ Puntos fuertes

- Abrir sin descomprimir
- Editar como una carpeta
- Convertir entre formatos
- Cifrado interoperable (AES-256)
- Memoria constante (streaming)
- Nativa de macOS

■ Arquitectura

App interfaz — SwiftUI / AppKit

Modelo estado y operaciones del archivo

Motor formatos · cifrado · streaming — sin interfaz

Motor y modelo se prueban sin abrir la app (`swift test`)

■ Decisión: motor propio

- ZIP escrito a mano, en Swift puro
- Control total: leer solo el índice, ZIP64, streaming, cifrado
- Formatos exóticos (7z, rar, iso...) → libarchive
- Implementar el núcleo, delegar el resto

■ Librerías externas

libarchive 7z, rar, iso, cpio, xar, lha, cab

zlib / liblzma comprimir al escribir (nivel elegible)

Compression (Apple) descomprimir al leer (sin nivel)

libbz2 bzip2 completo — lectura y escritura

CommonCrypto / CryptoKit AES-256 del cifrado ZIP

ZIP y tar: 100 % Swift propio — libarchive solo para lo menos frecuente

■ Decisión: abstracción por formato

ArchiveFormat capacidades + detección del formato

ArchiveCodec interfaz común: leer y extraer

ArchiveEntry entrada neutral, igual para todos

Añadir un formato nuevo = un caso + su codec + su detección

■ Decisión: memoria constante

- Nunca cargar el archivo entero en RAM
- Streaming: leer → procesar → escribir, por trozos
- La RAM no depende del tamaño (10 MB o 10 GB, igual)
- Extracción por lotes: 155× más rápido (7z)

■ Decisión: cifrado interoperable

- Dos estándares: ZipCrypto (débil) y AES-256 (fuerte)
- Compatible con Finder, WinZip y 7-Zip
- Lo difícil: encajar el formato byte a byte
- Interoperabilidad verificada con pruebas

■ Calidad y seguridad

CALIDAD

- 244 pruebas automatizadas
- Integración continua en cada cambio

SEGURIDAD

- Extracción segura (Zip-Slip) y bombas de descompresión
- Contraseñas solo en memoria · hardened runtime

■ Distribución

- Empaquetada en .dmg (script reproducible)
- Hardened runtime, lista para notarizar
- Open source: compilable desde el código
- Publicada como GitHub Release

■ Retos y aprendizajes

RETOS

- Formatos binarios byte a byte
- Streaming con acceso aleatorio
- Archivos incompletos o con esquemas distintos

APRENDIZAJES

- Diseñar para lo desconocido
- Verificar contra el mundo real · separar lógica y UI

■ Futuro

- Cifrado al escribir en más formatos
- Optimizar el rendimiento del cifrado
- Más formatos y motores de compresión
- Notarización: distribución sin fricción



Gracias

github.com/kiko-lin/FilePackr

[Descarga](#) · [Presentación](#) · [Documentación en el repositorio](#)